

Algoritmi e Strutture Dati – Parte A – 18/07/2019

Esercizio A1 – Punti ≥ 6

Trovare i limiti superiore e inferiori più stretti possibili per la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} T(\lfloor n/2 \rfloor) + 2T(\lfloor n/4 \rfloor) + 3T(\lfloor n/6 \rfloor) + n^2 & n \geq 6 \\ 1 & n < 6 \end{cases}$$

Esercizio A2 – Somma di quattro – Punti ≥ 10

Dato un vettore A contenente n interi non ordinati e un valore k , scrivere un algoritmo che restituisca **true** se esistono quattro elementi del vettore (anche ripetuti) che sommati insieme danno origine al valore k .

boolean four(int[] A, int n, int k)

Assumete che gli interi siano compresi nell'intervallo $[-2^{60}, 2^{60} - 1]$ (memorizzabili in interi a 64 bit), che n sia compreso fra 1.000 e 10.000, di aver a disposizione 1 GB di RAM per questo compito.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale. Notate che soluzioni corrette ma di complessità $\Theta(n^4)$ o superiore otterranno una valutazione pari al 30%.

Ad esempio, dati un vettore $A = [7, 1, 13, 12, -3, 7]$ e un intero $k = 35$, la risposta è **true** in quanto $13 + 13 + 12 - 3 = 35$.

Esercizio A3 – Punti ≥ 14

Nurikabe¹ è uno yōkai, uno spirito del folklore giapponese che costruisce muri invisibili per confondere i viaggiatori durante la notte. È anche il nome di un puzzle della Nikoli², la stessa casa editrice di Fillomino (detto anche Games of (Approximated) Thrones).

Si gioca su una griglia G di dimensione $n \times n$, dove le celle sono considerate adiacenti se si toccano orizzontalmente o verticalmente. Nella griglia sono piazzati alcuni numeri interi positivi. Compito del giocatore è di colorare le celle di bianco o di nero, rispettando le regole seguenti:

1. Le celle colorate di bianco connesse fra loro formano una *stanza*.
2. Le celle colorate di nero connesse fra loro formano un *muro*.
3. Esiste un solo muro.
4. Ogni cella contenente un numero è colorata di bianco.
5. Ogni stanza contiene esattamente un numero, che deve corrispondere al numero di celle che formano la stanza.
6. Il muro non può contenere aree nere di dimensione 2×2 .

Risolvere questo problema è complesso, in quanto NP-completo. Il vostro compito, tuttavia, è molto più semplice. Scrivere un algoritmo:

boolean isSolution(int[][] G, int[][] S, int n)

che prenda in input:

- una matrice di input G , dove ogni elemento può essere 0 (cella non numerata) oppure > 0 (cella numerata)
- una matrice soluzione S , dove ogni elemento può essere 0 (bianco) oppure 1 (nero)

e restituisca **true** se e solo se la matrice S è una soluzione corretta del problema Nurikabe G .

Le due figure seguenti mostrano un problema di Nurikabe e la sua soluzione. Credits: Wikipedia

2							2
				2			
	2		7				
				3		3	
		2			3		
2		4					
	1			2		4	

2							2
				2			
	2		7				
				3		3	
		2			3		
2		4					
	1			2		4	

¹<https://en.wikipedia.org/wiki/Nurikabe>

²[https://en.wikipedia.org/wiki/Nurikabe_\(puzzle\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Nurikabe_(puzzle))